

Le monde microbien et la santé

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer bactéries, virus et autres micro-organismes
- ✓ Comprendre la notion de maladie infectieuse et de contamination
- ✓ Comprendre ce qu'est le microbiote humain et son rôle
- ✓ Connaître les principaux modes de transmission des agents infectieux
- ✓ Comprendre les mesures d'hygiène qui limitent la transmission des infections

L'essentiel à retenir

- 1 Le monde microbien regroupe une immense diversité d'organismes invisibles à l'œil nu : les bactéries, des cellules vivantes autonomes qui se reproduisent seules par division ; les virus, des agents infectieux beaucoup plus petits, incapables de se reproduire par eux-mêmes, qui doivent obligatoirement infecter une cellule vivante et détourner sa machinerie pour se multiplier ; ainsi que certains champignons microscopiques et parasites.
- 2 La grande majorité des micro-organismes qui nous entourent, y compris ceux qui vivent en permanence sur et dans notre corps, sont inoffensifs, voire utiles ; seule une minorité de bactéries et de virus, appelés agents pathogènes, sont capables de provoquer des maladies infectieuses en se multipliant dans l'organisme et en perturbant son fonctionnement normal.
- 3 Une maladie infectieuse se transmet d'un individu à un autre (ou de l'environnement à un individu) selon différents modes de contamination : par voie aérienne (postillons, toux, éternuements, comme pour la grippe ou la Covid-19), par contact direct (peau, fluides corporels), par voie alimentaire ou hydrique (eau ou aliments contaminés, comme la salmonellose), ou par l'intermédiaire d'un vecteur, un organisme qui transporte l'agent infectieux d'un hôte à un autre (le moustique transmet ainsi le paludisme ou la dengue).
- 4 Le microbiote humain désigne l'ensemble des micro-organismes, majoritairement des bactéries, qui vivent naturellement sur et dans notre corps, en particulier dans l'intestin, où l'on dénombre plusieurs dizaines de milliers de milliards de bactéries, soit un nombre comparable à celui des cellules humaines de notre propre corps. Loin d'être nuisible, ce microbiote intestinal joue un rôle essentiel : il participe à la digestion de certains aliments, à la fabrication de vitamines, et contribue à l'entraînement et à la maturation de notre système immunitaire dès le plus jeune âge.
- 5 Un déséquilibre du microbiote (par exemple après un traitement antibiotique prolongé, qui détruit sans distinction bactéries pathogènes et bactéries utiles) peut favoriser certains troubles digestifs ou fragiliser les défenses de l'organisme, ce qui explique l'intérêt croissant porté par la recherche scientifique à la préservation d'un microbiote équilibré.
- 6 Face aux maladies infectieuses, des gestes d'hygiène simples permettent de limiter fortement les risques de transmission : se laver régulièrement les mains, notamment avant de manger et après être allé aux toilettes, tousser ou éternuer dans son coude, cuire suffisamment les aliments, ou encore éviter le contact rapproché avec une personne malade, sont autant de mesures qui réduisent la propagation des agents pathogènes au sein d'une population.



Le monde microbien et la santé

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !